Прогноз нагрузки на морские порты

Кейс МАИ 1 «Прогнозы для транспортного планирования». Команда it plow. Контакт: Попков Максим Александрович, @Maximoff53.

1. Команда и роли

Попков Максим Александрович — постановка задачи и защита.
Гнездилов Кирилл Олегович — данные и сверка исходных показателей.
Орловский Андрей Максимович — проверка сценариев и демонстрация.

2. Проблема и пользователь

Аналитику нужно понять, хватит ли мощности для ожидаемого объёма груза, когда ремонт уменьшает доступную мощность. Резерв и перенос работ требуют согласования заранее. Ошибка в плане оставляет часть ожидаемого объёма сверх мощности.

3. Решение

Веб-приложение показывает историю, прогноз и сравнение двух мер: резерв мощности и перенос ремонта. Аналитик задаёт условия ползунками или числами. Сервер пересчитывает дефицит по кварталам, проверяет сроки и показывает оставшийся дефицит. Графики и таблицы используют один расчёт.

4. Данные и их обновление

Исходный CSV содержит 18 кварталов с I кв. 2022 по II кв. 2026 для Балтийского, Азово-Черноморского и Дальневосточного бассейнов. Источник: Ассоциация морских торговых портов (АМТП). Квартал получен разностью накопленных итогов. Для апреля–июня 2026 доступны отдельные фактические месяцы.

Аналитик может дополнить историю CSV. Сервис проверяет поля, показывает новые кварталы и сообщает о пропусках. После применения набор сохраняется в браузере. Для прогноза нужны факты по соответствующим кварталам прошлого года.

5. Метод

Прогноз $F(q) = Y(q-4)$, где Y — фактическая перевалка. Дефицит периода равен $\max(F-C, 0)$, где C — доступная мощность. Поправка на нагрузку задаётся как сценарий. Мощности, сроки и ресурсные нормы иллюстративны. Выбор меры минимизирует дефицит среди рассмотренных доступных мер.

6. Проверка прогноза

Сравнили три правила на горизонтах 1–4 квартала. На шести общих целевых кварталах I кв. 2025 – II кв. 2026 средняя абсолютная ошибка сезонного правила на горизонте 4 квартала: Балтика 3,60, Юг 6,20, Дальний Восток 4,93 млн т. На горизонте 1 квартал у Балтики последнее наблюдение даёт 1,32 млн т. Сезонный ориентир выбран за прозрачность.

7. Пример на дату 13.11.2026

Прогноз на I–II кв. 2027: Балтика 64,3 / 66,0, юг 59,3 / 72,7 млн т. Сценарная мощность 68 млн т/кв., ремонт во II квартале уменьшает её на 4. Н1 добавляет резерв 3. Н2 переносит ремонт в I квартал.

Дефицит за два квартала, млн т	Балтика	Юг
Исходный план	2,0	8,7
Н1. Резерв	0,0	5,7
Н2. Заранее согласованный перенос	0,3	4,7

Срок переноса истёк 03.10.2026. В Балтийском примере при −5% базовой мощности хватает, при +5% после резерва остаётся 2,3 млн т дефицита. Пример и данные: github.com/Maximoff35/mai-transport-forecast. Резервный показ: «03 Инструмент/Демо.html».

8. Проверка действий и ограничения

В пяти исторических двухквартальных окнах Балтики средний дефицит составил 2,74 млн т для исходного плана, 1,74 для выбранной по прогнозу меры и 1,08 при использовании резерва в каждом окне. Размещение резерва тоже использует прогноз. По дефициту контроль с резервом во всех окнах лучше выбранной стратегии. Стоимость мер и эффект внедрения требуют проверки у оператора.

Перевалка отражает обработанный груз. Для прогноза заявок и оценки терминальной мощности нужны данные оператора. Проверенный демонстрационный срез заканчивается II кв. 2026.

9. Использование ИИ

ChatGPT использовался для консультаций по методам, помощи с кодом и пояснениями, поиска ошибок. Источником статистики служат публикации АМТП. Проверка включает 216 сравнений с усечённой историей и 363 сопоставления автономного расчёта в Python и JavaScript.

10. Дорожная карта

С оператором согласовать эффективные мощности, заявки, окна ремонта и частоту планирования. Подготовить прогноз на этой частоте и провести теневую проверку не менее 12 недель. Сравнить ошибки, ложные тревоги и пропуски перегрузок с текущим процессом. При успешной проверке испытать меры с учётом цены ресурсов и выполнения заявок в срок.